**Université Abdelmalek Essaâdi**
École Nationale des Sciences Appliquées
Al Hoceima

# Rapport de TP3

## Java SE

Manipulation des notions de POO

**Réalisé par :** Mohamed Reda El Morabit

**Filière :** 1ère année – Ingénierie Données (ID1)

**Encadré par :** Pr. Mohamed CHERRADI

**Année universitaire :** 2025–2026

# Exercice 1

**Objectif**

Créer une classe `Point` avec les attributs `x` et `y`, ainsi que les méthodes nécessaires pour construire, afficher, déplacer le point et calculer sa distance à l'origine.

## Code

```java
package packkTP3;

class Point {
    private double x;
    private double y;

    public Point() {
        this.x = 0;
        this.y = 0;
    }

    public Point(double x, double y) {
        this.x = x;
        this.y = y;
    }

    public void afficher() {
        System.out.println("Point (" + x + ", " + y + ")");
    }

    public void deplacer(double dx, double dy) {
        this.x = this.x + dx;
        this.y = this.y + dy;
    }

    public double distanceOrigine() {
        return Math.sqrt(x * x + y * y);
    }
    public double distancePts(Point p) {
      double dx = this.x -p.x;
      double dy = this.y - p.y;
        return Math.sqrt(dx * dx + dy * dy);
    }
}
public class EX1{
  public static void main(String[] args) {
        Point p1 = new Point(3, 4);
        Point p2 = new Point(4, 5);

        p1.afficher();

        System.out.println("Distance à l'origine:" + p1.distanceOrigine()
            );

        p1.deplacer(2, -1);
        System.out.print("Après déplacement : ");
        p1.afficher();

        System.out.println("Distance entre 2 points :");
        System.out.println(p2.distancePts(p1));
  }}
```

### Affichage

```
Point (3.0, 4.0)
Distance à l'origine:5.0
Après déplacement : Point (5.0, 3.0)
Distance entre 2 points :
2.236067977749979
```

---

## Exercice 2

**Objectif**

Créer une classe `Rectangle` avec les attributs `largeur` et `hauteur`, puis implémenter les méthodes de calcul de la surface et du périmètre.

## Code

```java
package packkTP3;

class Rectangle {
  private double Largeur;
  private double Hauteur;

  public Rectangle(double Largeur, double Hauteur) {
    this.Largeur = Largeur;
    this.Hauteur = Hauteur;
  }

  public double Surface() {
    return Hauteur*Largeur;
  }

  public double Perimetre() {

    return 2*(Largeur + Hauteur);

}
}

public class EX2 {
  public static void main(String[] args) {

    Rectangle R1 = new Rectangle(5,3);
    System.out.println("Le perimetre du rectangle 1 :"+R1.Perimetre());
    System.out.println("Le surface du rectangle 1 :"+R1.Surface());


  }

  }

}
```

## Affichage

```
Le perimetre du rectangle 1 :16.0
Le surface du rectangle 1 :15.0
```

# Exercice 3

**Objectif**

Créer une classe `Etudiant` contenant les attributs `cne` et `note`, avec les méthodes `toString()` et `estAdmis()`.

## Code

```java
package packkTP3;


class Etudiant{
  private double note;
  private String cne;

  public Etudiant(String cne , double note) {
    this.cne = cne ;
    this.note = note;

  }

 @Override
    public String toString() {
        return "Etudiant [CNE=" + cne + ", Note=" + String.valueOf(note)
           + "]";
    }

  public String estAdmis() {
      return (note >= 10) ? "Admis" : "Non admis";
  }

}

public class EX3 {
  public static void main(String[] args) {
    Etudiant e1 = new Etudiant("CNE123", 14.5);
    System.out.println("Etudiant 1:");
        System.out.println(e1);
        System.out.println("Admission : " + e1.estAdmis());

  }


}
}
```

### Affichage

```
Etudiant 1:
Etudiant [CNE=CNE123, Note=14.5]
Admission : Admis
```

---

## Exercice 4

**Objectif**

Créer une classe `NombreComplexe` avec les attributs `réel` et `imaginaire`, puis réaliser les opérations d'addition, de multiplication et l'affichage du nombre complexe.

## Code

```java
package packkTP3;
class NombreComplexe {
    private double reel;
    private double imaginaire;

    public NombreComplexe(double reel, double imaginaire) {
      this.reel = reel;
      this.imaginaire=imaginaire;
    }

    public NombreComplexe Addition(NombreComplexe c) {
      double a = this.reel + c.reel;
      double b = this.imaginaire + c.imaginaire;
      return new NombreComplexe(a,b);
    }

    public NombreComplexe Multiplication(NombreComplexe c) {
      double a = this.reel * c.reel - this.imaginaire * c.imaginaire;
      double b = this.reel * c.imaginaire + this.imaginaire * c.reel;

      return new NombreComplexe(a, b);
      }

    public void afficher() {
      System.out.println(reel+"+"+imaginaire+"i");


    }

}

public class EX4 {
    public static void main(String[] args) {

        NombreComplexe c1 = new NombreComplexe(2, 3);
        NombreComplexe c2 = new NombreComplexe(1, 4);

        System.out.println("Nombre 1 :");
        c1.afficher();

        System.out.println("Nombre 2 :");
        c2.afficher();

        NombreComplexe somme = c1.Addition(c2);
        System.out.println("Addition :");
        somme.afficher();
        NombreComplexe produit = c1.Multiplication(c2);
        System.out.println("Multiplication :");
        produit.afficher();
    }
}
```

### Affichage

```
Nombre 1 :
2.0+3.0i
Nombre 2 :
1.0+4.0i
Addition :
3.0+7.0i
Multiplication :
-10.0+11.0i
```

---

## Exercice 5

**Objectif**

Créer une classe `CompteBancaire` avec les attributs `numero` et `solde`, puis implémenter les méthodes de dépôt, retrait, transfert et affichage du solde.

## Code

```java
package packkTP3;

class CompteBancaire{

  private String numero;
  private double solde;

  public CompteBancaire(String numero , double solde) {
    this.numero = numero;
    this.solde = solde;

  }

  public void Deposer(double montant) {
    solde += montant ;

  }

  public void Retirer(double montant) {
    if (montant > 0 && montant <= solde) {

      solde -= montant;
    }}

  public void transferer(CompteBancaire c , double montant) {
    if (montant > 0 && montant <= solde) {
      this.solde -=montant;
      c.solde +=montant;

    }}
  public void afficherSolde() {
    System.out.println("compte : N" + numero + " solde : "+solde);

  }




}

public class EX5 {
    public static void main(String[] args) {
        CompteBancaire c1 = new CompteBancaire("C001", 1000);
        CompteBancaire c2 = new CompteBancaire("C002", 500);

        System.out.println("Soldes initiaux :");
        c1.afficherSolde();
        c2.afficherSolde();

        c1.Deposer(200);
        System.out.println("Après dépôt dans C001 :");
        c1.afficherSolde();

        c1.Retirer(150);
```

### Affichage

```
Soldes initiaux :
compte : NC001 solde : 1000.0
compte : NC002 solde : 500.0
Après dépôt dans C001 :
compte : NC001 solde : 1200.0
Après retrait de C001 :
compte : NC001 solde : 1050.0
Après transfert de C001 vers C002 :
compte : NC001 solde : 750.0
compte : NC002 solde : 800.0
```

---

## Exercice 6

**Objectif**

Créer une classe `Voiture` avec les attributs `marque` et `vitesse`, puis gérer l'accélération et le freinage avec une vitesse maximale de 240 km/h.

## Code

```java
package packkTP3;

class Voiture {
    private String marque;
    private double vitesse;

    public Voiture(String marque, double vitesse) {
        this.marque = marque;
        this.vitesse = vitesse;
    }

    public void accelerer(double valeur) {
        if (valeur > 0) {
            vitesse += valeur;
            if (vitesse > 240) {
                vitesse = 240;
            }
        }
    }

    public void freiner(double valeur) {
        if (valeur > 0) {
            vitesse -= valeur;
            if (vitesse < 0) {
                vitesse = 0;
            }
        }
    }

    public void afficher() {
        System.out.println("Voiture : " + marque + " , Vitesse : " +
           vitesse + " km/h");
    }
}

public class EX6 {
    public static void main(String[] args) {
        Voiture v1 = new Voiture("VOLkSWAGEN", 50);

        System.out.println("Etat initial :");
        v1.afficher();

        v1.accelerer(40);
        System.out.println("Apres acceleration :");
        v1.afficher();

        v1.accelerer(200);
        System.out.println("Apres forte acceleration :");
        v1.afficher();

        v1.freiner(60);
        System.out.println("Apres freinage :");
        v1.afficher();

```

### Affichage

```
Etat initial :
Voiture : VOLkSWAGEN , Vitesse : 50.0 km/h
Apres acceleration :
Voiture : VOLkSWAGEN , Vitesse : 90.0 km/h
Apres forte acceleration :
Voiture : VOLkSWAGEN , Vitesse : 240.0 km/h
Apres freinage :
Voiture : VOLkSWAGEN , Vitesse : 180.0 km/h
Apres freinage total :
Voiture : VOLkSWAGEN , Vitesse : 0.0 km/h
```

---

## Exercice 7

**Objectif**

Créer une classe `Produit` avec les attributs demandés, puis implémenter les méthodes de gestion des produits.

## Code

```java
package packkTP3;

class Produit {
    private String nom;
    private double prix;

    public Produit(String nom, double prix) {
        this.nom = nom;
        this.prix = prix;
    }

    public void appliquerRemise(double pourcentage) {
        if (pourcentage > 0 && pourcentage <= 100) {
            prix = prix - (prix * pourcentage / 100);
        }
    }

    public void afficher() {
        System.out.println("Produit : " + nom + "  Prix : " + prix);
    }
}

public class EX7 {
    public static void main(String[] args) {

        Produit p1 = new Produit("PC", 10000);
        Produit p2 = new Produit("Telephone", 5000);

        System.out.println("Produits initiaux :");
        p1.afficher();
        p2.afficher();

        p1.appliquerRemise(10);
        System.out.println("Apres remise sur PC :");
        p1.afficher();

        p2.appliquerRemise(20);
        System.out.println("Apres remise sur Telephone :");
        p2.afficher();
    }
}}
```

### Affichage

```
Produits initiaux :
Produit : PC  Prix : 10000.0
Produit : Telephone  Prix : 5000.0
Apres remise sur PC :
Produit : PC  Prix : 9000.0
Apres remise sur Telephone :
Produit : Telephone  Prix : 4000.0
```

---

## Exercice 7 – Bonus

**Objectif**

Réaliser un programme interactif permettant de deviner un nombre aléatoire entre 1 et 10, avec indications après chaque tentative et calcul du score final.

## Code

```java
package packkTP3;

import java.util.Random;
import java.util.Scanner;

public class EX7bonus {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        Random rd = new Random();

        int nombreSecret = rd.nextInt(10) + 1;
        int tentative;
        int nbTentatives = 0;
        int score;

        do {
            System.out.print("Deviner un nombre entre 1 et 10 : ");
            tentative = sc.nextInt();
            nbTentatives++;

            if (tentative < nombreSecret) {
                System.out.println("Plus grand");
            } else if (tentative > nombreSecret) {
                System.out.println("Plus petit");
            } else {
                System.out.println("Bravo !");
            }

        } while (tentative != nombreSecret);

        score = 11 - nbTentatives;
        if (score < 0) {
            score = 0;
        }

        System.out.println("Nombre de tentatives : " + nbTentatives);
        System.out.println("Score : " + score);
    }
}}
```

## Affichage

```
<terminated> EX7bonus [Java Application] C:\Users\kama
Deviner un nombre entre 1 et 10 : 5
Plus grand
Deviner un nombre entre 1 et 10 : 7
Plus grand
Deviner un nombre entre 1 et 10 : 8
Plus grand
Deviner un nombre entre 1 et 10 : 9
Plus grand
Deviner un nombre entre 1 et 10 : 10
Bravo !
Nombre de tentatives : 5
Score : 6
```